

EJERCICIO:

Convertir al **formato canónico** el siguiente modelo de programación lineal.

$$\text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO CANÓNICO**1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.**

Para que el modelo se encuentre en este formato se deben cumplir dos condiciones:

- 1^{ro} La función objetivo debe ser de **MINIMIZACIÓN**.
 2^{do} Todas las restricciones estructurales deben ser del tipo **MAYOR O IGUAL**.

PASO 1:

La función objetivo del modelo original se encuentra en minimización, por lo tanto no se debe realizar ninguna operación, solamente se debe de copiar.

$$\text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \quad \text{Cumple}$$

PASO 2:

PRIMERA RESTRICCIÓN: Es del tipo menor o igual, por lo tanto no cumple con la 2^{da} condición, para lo cual se debe realizar una transformación.

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

Aplicamos la **REGLA 2**, la cual nos permite invertir el sentido de una desigualdad:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10 \quad * (-1)$$

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo $\geq$ y cumple con la segunda condición.

$$-2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq -10 \quad \text{Cumple}$$

PASO 3:

SEGUNDA RESTRICCIÓN: Es del tipo igualdad, por lo tanto no cumple con la 2^{da} condición, para lo cual se debe realizar una transformación.

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

Aplicamos la **REGLA 3**, la cual nos permite convertir una igualdad en desigualdad:

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9 \quad \text{Equivale a:} \quad \begin{array}{ll} 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9 & \text{No cumple} \end{array}$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9 \quad \text{Cumple}$$

De las dos desigualdades equivalentes transformamos la desigualdad que no cumple la 2^{da} condición, aplicando la REGLA 2.

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9 \quad * (-1)$$

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo $\geq$ y cumple con la segunda condición.

$$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9 \quad \text{Cumple}$$

PASO 4:**TERCERA RESTRICCIÓN:**

La tercera restricción es del tipo mayor o igual, por lo tanto cumple con la segunda condición:

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3 \quad \text{Cumple}$$

PASO 5:

Realizado todas las transformaciones necesarias ordenamos el modelo:

$$\begin{array}{l} \text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \\ \text{S.A:} \\ -2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq -10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9 \\ -7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3 \\ X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \\ \text{S.A:} \\ -2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq -10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9 \\ -7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3 \\ X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0 \end{array}} \right\} \text{Formato Canónico de Minimización}$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Para que el modelo se encuentre en este formato se deben cumplir dos condiciones:

- 1^{ro} La función objetivo debe ser de **MAXIMIZACIÓN**.
 2^{do} Todas las restricciones estructurales deben ser del tipo **MENOR O IGUAL**.

PASO 1:

La función objetivo del modelo original se encuentra en minimización, por lo tanto se debe realizar la conversión a maximización con la aplicación de la **REGLA 1**.

$$\begin{array}{lll} \text{MIN.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 & \text{Equivale a:} & \text{MAX.: } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3 \\ & & \text{Cumple} \\ & \text{MAX.: } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3 & \end{array}$$

PASO 2:

PRIMERA RESTRICCIÓN: Es del tipo menor o igual, por lo tanto cumple con la 2^{da} condición.

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10 \quad \text{Cumple}$$

PASO 3:

SEGUNDA RESTRICCIÓN: Es del tipo igualdad, por lo tanto no cumple con la 2^{da} condición, para lo cual se debe realizar una transformación.

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

Aplicamos la **REGLA 3**, la cual nos permite convertir una igualdad en desigualdad:

$$\begin{array}{lll} 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9 & \text{Equivale a:} & \begin{array}{ll} 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9 & \text{Cumple} \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9 & \text{No cumple} \end{array} \end{array}$$

De las dos desigualdades equivalentes transformamos la desigualdad que no cumple la 2^{da} condición, aplicando la REGLA 2.

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9 \quad \textcolor{red}{*(-1)}$$

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo $\geq$ y cumple con la segunda condición.

$$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9 \quad \text{Cumple}$$

PASO 4:**TERCERA RESTRICCIÓN:**

La tercera restricción es del tipo mayor o igual, por lo tanto no cumple con la segunda condición, por lo cual se debe realizar una transformación:

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$$

Aplicamos la **REGLA 2**, la cual nos permite invertir el sentido de una desigualdad:

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3 \quad *(-1)$$

El resultado es el siguiente, a partir del cual la restricción ahora es del tipo $\leq$ y cumple con la segunda condición.

$$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -3 \quad \text{Cumple}$$

PASO 5:

Realizado todas las transformaciones necesarias ordenamos el modelo:

$$\text{MAX.: } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$$

S.A:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$$

$$7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9$$

$$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -3$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

**Formato Canónico
de Maximización**